

上液中悬浮着少量浑浊

b.进行氧化与配位反应制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$

称 3.5g $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$, 加 10mL 蒸馏水, 微热使之溶解, 所得 $K_2C_2O_4$ 溶液加到已洗净的 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 中, 观察体系的变化。将盛混合物的容器置于 40℃左右的热水中, 慢慢滴加 6mL 6% H_2O_2 溶液, 边加边充分搅拌。加完 H_2O_2 后, 取 1 滴所得悬浊液于点滴板凹穴中, 加 1 滴 $K_3Fe(CN)_6$ 溶液, 如果出现蓝色, 继续加 H_2O_2 , 直至无蓝色为止。

将上述加入足量 H_2O_2 的溶液加热至沸(加热过程要充分搅拌), 先一次加入 6mL $0.5mol \cdot L^{-1}$ $H_2C_2O_4$ 溶液, 在保持微沸的情况下, 继续滴加 $0.5mol \cdot L^{-1}$ $H_2C_2O_4$, 至溶液完全变为透明的绿色。记录所用 $H_2C_2O_4$ 溶液的量。

现象: $m(K_2C_2O_4 \cdot H_2O)=5.27g$, 溶解后溶液变为橙色浊液。加入 H_2O_2 后溶液颜色变深, 变为褐红色浊液, 中间检验过程无蓝色沉淀生成

$V(H_2C_2O_4)=17.6ml$, 加入后颜色变为深绿, 长时间加热后变为亮绿色

c.用溶剂替换法析出结晶

往所得透明的绿色溶液中加入 10mL 乙醇, 将一小段棉线悬挂在溶液中, 棉线可固定在一段比烧杯口径稍大的塑料条上。将烧杯盖好, 在暗处放置数小时后, 即有 $K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ 晶体析出, 减压过滤, 往晶体上滴少量乙醇, 继续抽干, 置于表面皿上, 放入烘箱内烘 20min, 称重, 计算产率。

$$\text{烘箱温度 } t=110^{\circ}\text{C}, m(\text{样品})=4.67g, \text{产率}=\frac{\frac{m(\text{样品})}{m(K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O)}}{\frac{m((NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O)}{M((NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O)}}=49.70\%$$

现象: 在烧杯底和沿棉线生成大量绿色透明片状沉淀, 滤液为浅绿色清液

产品烘干后变为浅绿色不透明片状固体

2.产品的光化学试验

(1) 在表面皿或点滴板上放少许 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 产品, 置于日光下一段时间, 观察晶体颜色变化, 与放暗处的晶体比较。

现象: 固体产品无明显现象

(2) 取 0.5mL 上述产品的饱和溶液与等体积的 $0.5mol \cdot L^{-1}$ $K_3Fe(CN)_6$ 溶液混合均匀。用毛笔蘸此混合液在白纸上写字, 字迹经强光照射后, 由浅黄色变为蓝色。或用毛笔蘸此混合液均匀涂在纸上, 放暗处晾干后, 附上图案, 在强光下照射, 曝光部分变深蓝色, 即得到蓝底白线的图案。



3.配合物的性质

a.确定配合物的内外界

称取 1g 产品溶于 20mL 蒸馏水中, 溶液供下面实验用。

(1)检定 K^+

取少量 $0.1mol \cdot L^{-1}$ $K_2C_2O_4$ 及产品溶液, 分别与饱和酒石酸氢钠 $NaHC_4H_4O_6$ 溶液作用。充分摇匀, 观察现象是否相同。如果现象不明显, 可用玻璃棒摩擦试管内壁, 稍等, 再观察。

现象: 两只试管经过长时间静置后观察到试管底生成少量白色沉淀(分散的“白点”), 同时凹液面下悬挂着少量放射状白色沉淀

(2)检定 $C_2O_4^{2-}$

在少量 $0.1mol \cdot L^{-1}$ $K_2C_2O_4$ 及产品溶液中分别加入 2 滴 $0.5mol \cdot L^{-1}$ $CaCl_2$ 溶液, 观察现象有何不同?

现象：产品溶液保持澄清， $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中生成白色絮状沉淀

(3) 检定 Fe^{3+}

在少量 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 及产品溶液中，分别加入 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液，观察现象有何不同？

现象：产品溶液由浅绿色变为深黄色， FeCl_3 溶液变为红色不透明溶液

综合以上实验现象，确定所制得的配合物中哪种离子在内界，哪种离子在外界？

K^+ 生成酒石酸钾沉淀，在外界； $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 不生成 CaC_2O_4 沉淀，在内界； Fe^{3+} 不与 SCN^- 明显反应，在内界

b. 酸度对配合平衡的影响

(1) 在两支盛少量产品溶液的试管中，各加 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液，然后分别滴加 $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ ，观察溶液颜色有何变化？

现象：加入 HAc ：无明显现象；加入 H_2SO_4 ：溶液由浅绿变为黄色

(2) 在少量产品溶液中滴加 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水，观察有何变化。试用影响配位平衡的酸效应及水解效应解释你观察到的现象。

现象：溶液变为红褐色浊液

解释：酸效应与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的水解相关，与 $[\text{H}^+]$ 成正比，与氨水浓度成反比，与实验结果相悖；

水解效应与 Fe^{3+} 的水解相关，与 $[\text{OH}^-]$ 成正比，与氨水浓度成正比，与实验结果相符，是造成现象的主要因素

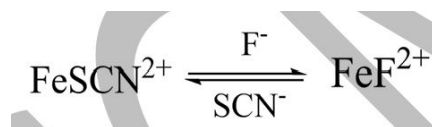
c. 沉淀反应对配合平衡的影响在少量产品溶液中加入 1 滴 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 溶液，观察现象，写出反应式，并加以解释。

现象：生成墨绿色沉淀，溶液变为不透明墨绿色浊液

解释： S^{2-} 将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，破坏原先的配位结构，并生成黑色的 FeS 沉淀，绿色的来源很可能是 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 自身，与 FeS 共存，反映为墨绿色

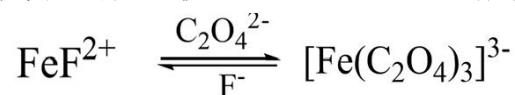
d. 配合物相互转变及稳定性比较

(1) 往少量 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液中加入 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{KSCN}$ ，溶液立即变为血红色，再往溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{F}$ ，至血红色刚好褪去。将所得 FeF^{2+} 溶液分为两份，往一份溶液中加入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{KSCN}$ ，观察血红色是否容易重现？从实验现象比较下面反应的难易。



现象：加入 KSCN 后溶液变为血红色，再加 NH_4F 后红色变浅，变黄，最后变为无色。加入大量 KSCN 后溶液仅变黄色，且透光性变差

往另一份 FeF^{2+} 溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，至溶液刚好转为黄绿色，记下 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 用量，再往此溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{F}$ ，至黄绿色刚好褪去，比较 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NH_4F 的用量，判断反应的难易。



现象： $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 用去 17 滴， NH_4F 用去 69 滴，且溶液未能完全褪色

(2) 在 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和产品溶液中分别滴入 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{NaOH}$ ，对比现象有何不同？ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

与 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 比较，何者较稳定？

现象： $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液无明显现象，产品溶液生成红褐色沉淀。 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 更稳定

综合以上实验现象，定性判断配位体 SCN^- 、 F^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 CN^- 与 Fe^{3+} 配位能力的强弱。

$\text{CN}^- > \text{C}_2\text{O}_4^{2-} > \text{F}^- > \text{SCN}^-$

是否与理论相符

六、实验结论及讨论

本实验通过一系列制备及性质验证实验了解了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的各项性质和光化学特性，学习了使用溶剂替换法来作为结晶的主要手段。

对于产品固体的光化学变化的不明显，可能是表面已经发生反应了，与产品的浅绿色对应，在进行光照时现象不明显；相比，点滴板中产品溶液晒干后外围变色明显，说明 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 的光化学反应是现象明显的，而产品的纯度不高



同时 K^+ 的检定中由于沉淀溶解度较大 ($0.54\text{g}/100\text{ml}$)，同时容易形成过饱和溶液，沉淀速度慢，但同时晶型好，形成的晶核可能下沉至底也可能上浮到液面，于是在两处均形成沉淀

思考题

1.

(1)速度过慢：体系中 H_2O_2 浓度过低，氧化过程时间延长，不利于实验效率。

速度过快：因 H_2O_2 局部过浓，造成部分 H_2O_2 分解， Fe^{3+} 的氧化程度降低，使得酸溶配位后体系浑浊，抽滤后滤纸上仍有黄色固体；且加入过多会因溶解过多导致产量降低。

优越之处：过氧化氢是绿色氧化剂，产物为水，可避免引入其他杂质干扰产物的纯度与后续结晶

(2)不能。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾在 100°C 会失去结晶水、 230°C 分解，蒸干过程会导致产物分解；而且蒸发会使局部过热破坏结构，同时溶液中的杂质（如过量草酸、草酸钾等）也会随之析出进入产物，影响纯度

(3) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 FeSO_4

(4)可以。由 Fe^{3+} 直接制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾是可行的，例如以三氯化铁或硫酸铁与草酸钾直接反应即可合成。具体方法如下：草酸钾加热溶解至近沸，逐滴加入三氯化铁溶液，冷却至 5°C 以下析出晶体。但两种方法各有侧重：本实验采用的“硫酸亚铁铵→草酸亚铁→过氧化氢氧化法”属于分步合成，有利于理解中间步骤的原理；而直接由 Fe^{3+} 与草酸钾合成的工艺路线更简洁，步骤更短。不过文献中指出，现有制备方法大多存在原料易潮解、操作繁杂、制备时间长、产率低等缺点，不适合实验室简易制备。

(5)过氧化氢，同时草酸钾和草酸也是不可大大过量的，但是可以稍微过量

逐滴滴加草酸是为了控制反应速率，避免局部浓度过大导致副反应，使 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀能完全转化为可溶性的 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 配合物，直至沉淀恰好溶解，溶液变为透明绿色。同时，草酸过量太多会降低溶液 pH，使配合物稳定性下降。

(6)硫酸亚铁铵摩尔盐

2.

（1）中心离子的性质（最主要因素）：

电荷与半径：中心离子电荷越高、半径越小，形成的配合物越稳定。

电子构型：过渡金属有空的 d 轨道和自由的 d 电子，容易接受配体电子对并反馈 d 电子，形成的配合物较稳定；而碱金属、碱土金属为惰性气体结构，配位能力较差。

（2）配体的性质：

螯合效应：多齿配体形成的螯合物比单齿配体更稳定，且五元环、六元环螯合物的稳定性最高。

配体的碱性：碱性越强，给电子能力越强，配合物越稳定（需配合软硬酸碱原则使用）。

空间位阻：配体体积过大时，不利于配位原子靠近中心离子，可能降低稳定性。

（3）外界环境因素（溶液化学平衡）：

酸效应：在酸性条件下， H^+ 会与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 结合生成 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，使配体浓度降低，可能导致配合物分解（如本实验中 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 在酸中颜色由绿色变为黄色）。

沉淀剂效应：加入 S^{2-} 等沉淀剂，会与 Fe^{3+} 生成 Fe_2S_3 沉淀，破坏配位平衡。

配体竞争：加入配位能力更强的配体（如 F^- 、 CN^- ）时，可能发生配体交换，形成更稳定的配合物。

（4）软硬酸碱原则（HSAB）：硬酸（如 Fe^{3+} ）倾向于与硬碱（如 F^- 、 O^{2-} 型配体）结合，软酸倾向与软碱结合。

（5）空间构型及晶体场稳定化能（CFSE）： d^3 、 d^6 （低自旋）、 d^8 等离子在八面体场中具有较高的CFSE，配合物更稳定